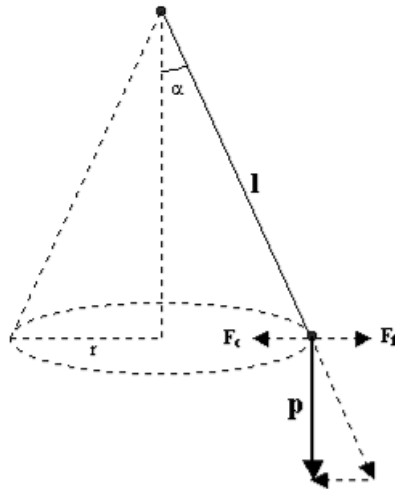


Il pendolo conico

Fisica: principi della dinamica - moto circolare uniforme



Analisi delle forze

Scomposizione della tensione

La tensione T viene scomposta in due componenti:

- **Componente verticale** $T \cos \theta$: bilancia la forza peso mg , mantenendo la massa in equilibrio verticale.
- **Componente orizzontale** $T \sin \theta$: questa è la forza centripeta che causa il moto circolare, diretta verso il centro del cerchio di rotazione.

Equilibrio delle forze

Verticale:

$$T \cos \theta = mg.$$

Orizzontale:

$$T \sin \theta = F_c,$$

dove F_c è la forza centripeta. Poiché

$$F_c = m\omega^2 r,$$

(con r raggio del cerchio di rotazione) si ottiene:

$$T \sin \theta = m\omega^2 r.$$

Forze centripeta e centrifuga

Forza centripeta: è una forza reale, risultante delle forze applicate (in questo caso, la componente orizzontale della tensione). La sua funzione è quella di attrarre la massa verso il centro del moto circolare, ed è necessaria per mantenere la traiettoria circolare.

Forza centrifuga: è una forza apparente o fittizia che compare in un sistema di riferimento non inerziale (un sistema in rotazione). Per un osservatore solidale con la massa del pendolo, questa forza percepita è diretta verso l'esterno, bilanciando la tensione e mantenendo costante l'inclinazione del pendolo θ . In un sistema di riferimento inerziale, la forza centrifuga non esiste.